

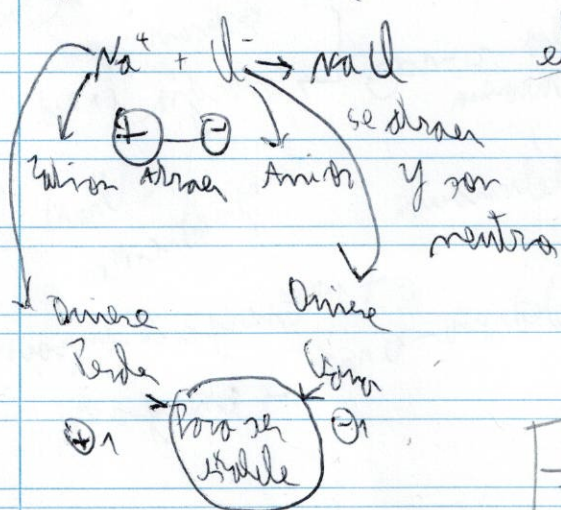
27/10/25

ENLACE QUIMICO

1. Enlace Iónico 2. Enlace covalente 3. Metálico

1. Enlace Iónico: Es la unión de un metal y no metal.

metal + no metal se unen mediante atracción de fuerza



electrolisis

ley de Coulomb

$$F = k \cdot \frac{q_1 q_2}{d^2} \cdot U_{gr}$$

- Nunca forman moléculas aisladas siempre rede cristalinas
- Son sólidos a temperatura ambiente
- Son solubles en agua
- No conducen la corriente eléctrica en estado sólido, pero si en estado fundido o disueltos.
- Elevados puntos de fusión y ebullición elevados.
- Son frágiles y quebradizos.

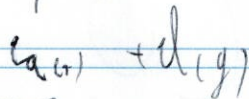
Enlace de Van der Waals

en ciclo termodinámico que explica el enlace iónico.

Enlace metal + no metal

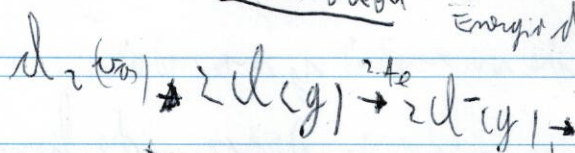
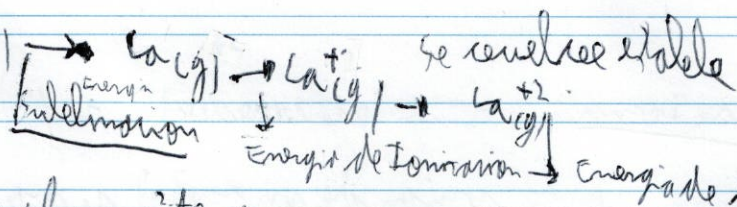
1. compuesto iónico

no metálico - todos - excepciones



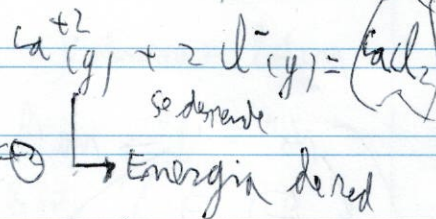
metálico - todos - Hg

Ca sólido



Energía de disociación

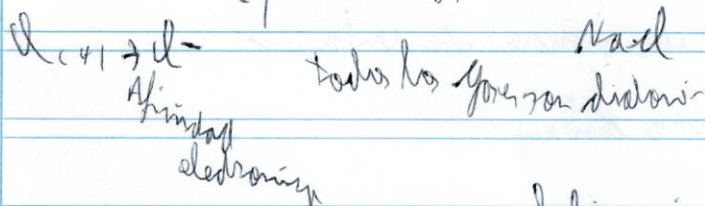
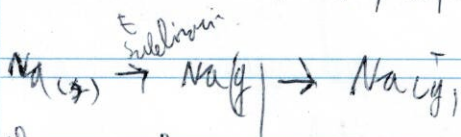
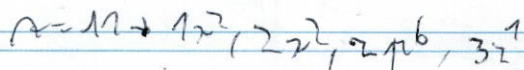
Afinidad electrónica



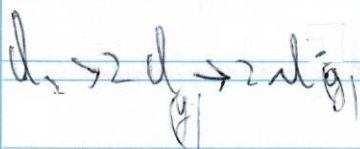
$\Delta H_{\text{formación}}(CaCl_2) = \text{Energía de sublimación}$

(Ured) Energía de red

$2 \text{ Energía de ionización} + 2 \text{ Afinidad electrónica} + 1^{\text{da}} \text{ Energía de ionización} + \text{Energía de disociación} + U_{\text{red}}$



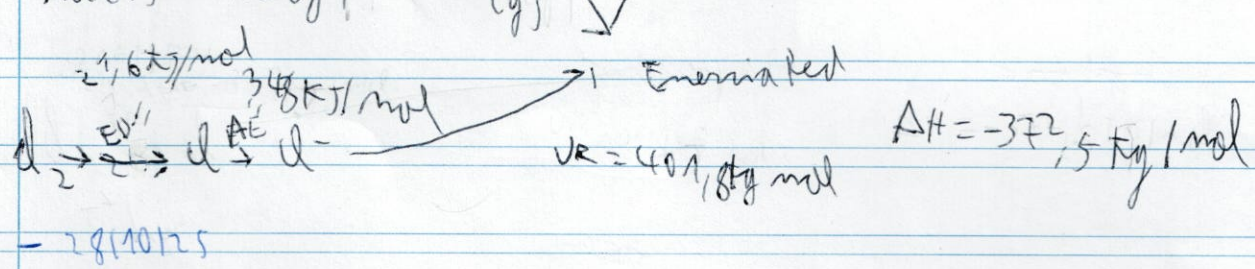
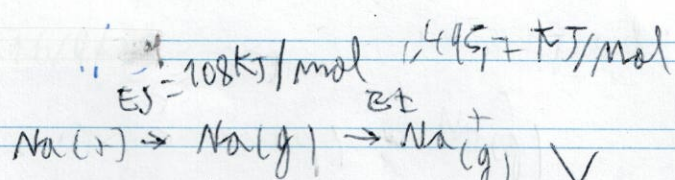
$E_{\text{sublimación}} + E_i + AE + E_{\text{red}}$



1546.7 kJ/mol

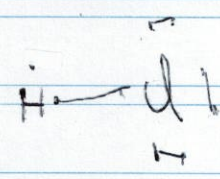
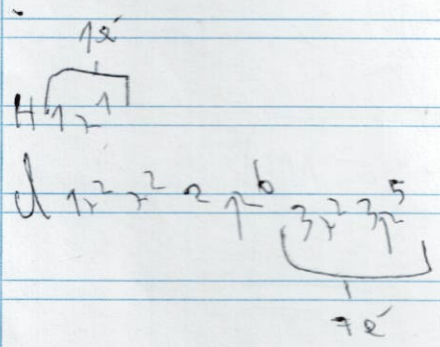
$\frac{1}{2}$ energía de disociación

$E_{\text{sublimación}} + E_i + AE + E_{\text{red}} + E_{\text{disociación}}$

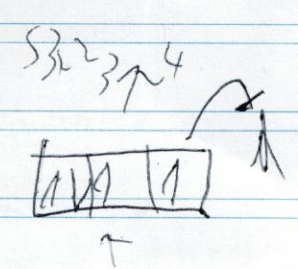
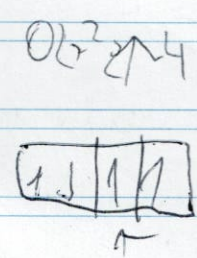
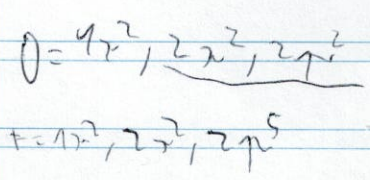
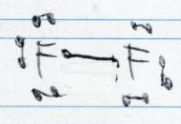
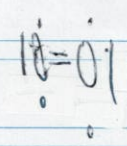
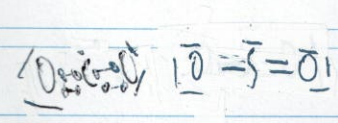
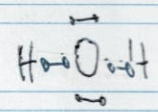
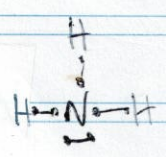
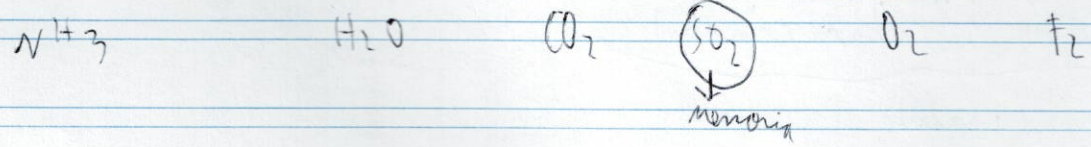


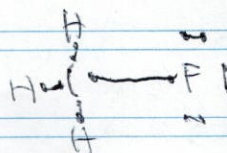
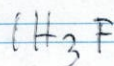
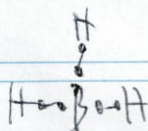
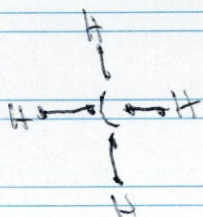
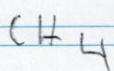
2. Enlace covalente

- Se forman por la unión de elementos no metálicos
- se unen compartiendo electrones
- Repita del octeto
- Teoría de Lewis: Explica el enlace covalente

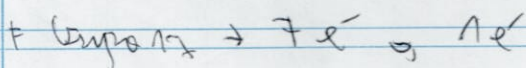
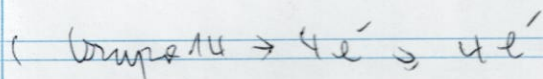


N grupos de valencia
 Tiene 7e⁻ de valencia $\text{Figura en que grupo}$





necesita



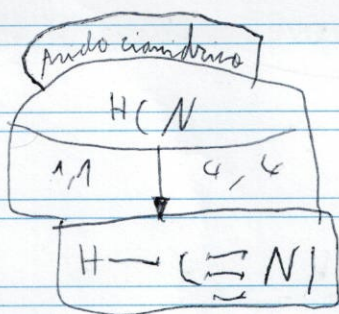
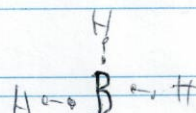
29/10/25

5,3
1,1



5,3

1,1,1



5,3



→ el carbono siempre está en el medio

propiedades del enlace covalente

• Forma molecular: Excepciones

Cristales:

- Diamante

- Silicio

- Grafito

• Punto de fusión y ebullición bajos.

• Pueden ser sólidos y líquidos a temperatura ambiente (depende de tamaño)

del carbono.

- No conducen la corriente eléctrica
- Suelen ser insolubles en agua (H_2O)

• Compuestos orgánicos

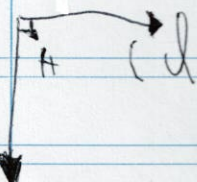
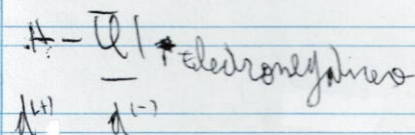
- tienen puntos de ebullición y fusión muy altos
- son sólidos a temperatura ambiente
- (grafito) conduce a la corriente eléctrica
- son insolubles en H_2O .

- 30/10/25

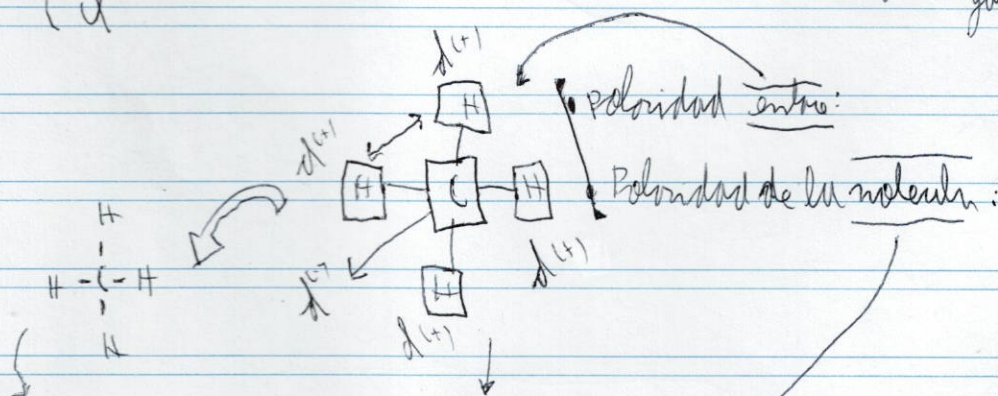
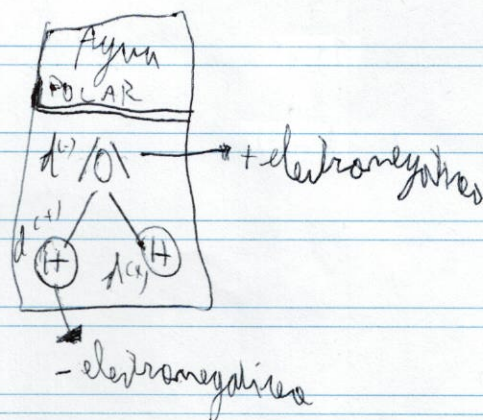
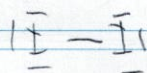
Polaridad del enlace covalente

• Polar

Enlace

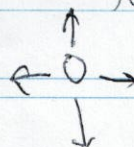


• Apolar



Apolar (molecula)

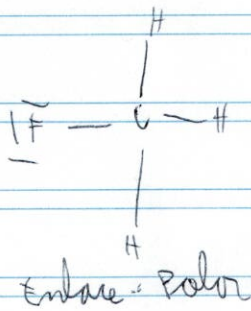
Se contra



Reflexion

fuera

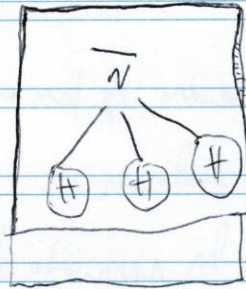
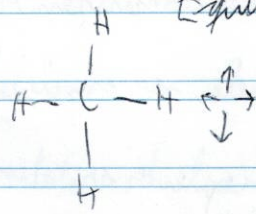
Molécula: Polar



Desequilibrado $\rightarrow$ Polar



Equilibrado $\rightarrow$ Apolar



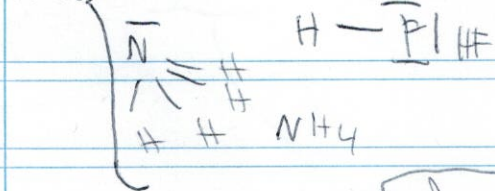
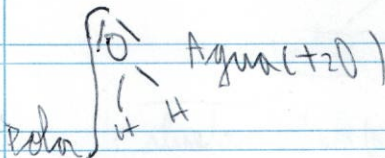
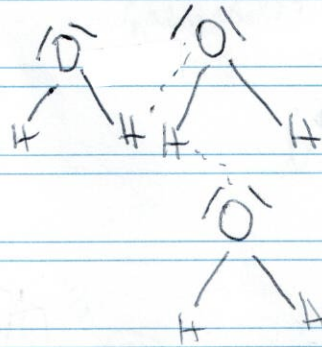
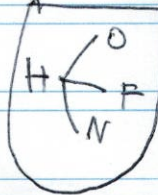
35) Un átomo, tiene 12 e⁻ y otro, 4 p⁺; ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

X 12 e⁻ , 4 p⁺

-10/11/25

FUERZAS INTERMOLECULARES

Puentes de H



Enlace de Van der Waals

del carbono.

- No conducen la corriente eléctrica
- Suelen ser insolubles en agua (H_2O)

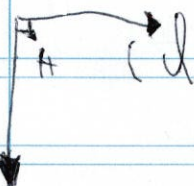
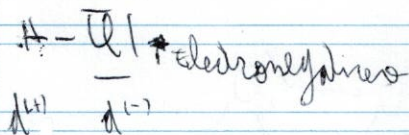
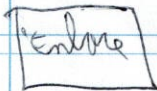
• Características físicas

- tienen puntos de ebullición y fusión muy altos
- son sólidos a temperatura ambiente
- (grafito) conduce a la corriente eléctrica
- son insolubles en H_2O .

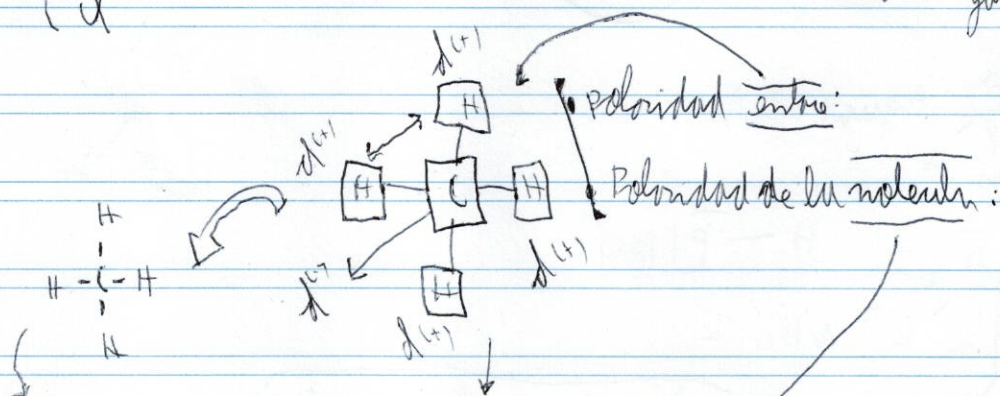
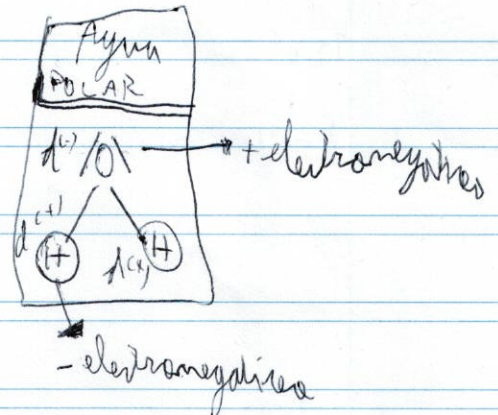
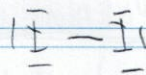
- 30/10/25

Polaridad del enlace covalente

• Polar



• Apolar



Se atraen

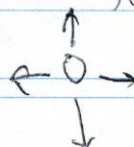
los electrones

hacia el porque

es mas electronegativo

Apolar (molécula)

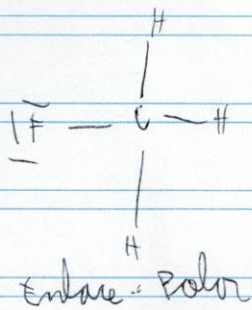
Se contra



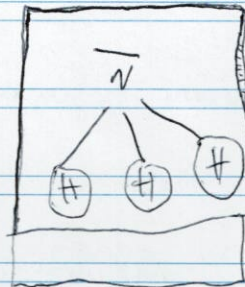
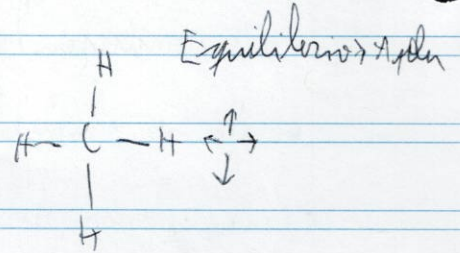
reben

fuera

Molécula: Polar



Desequilibrio $\rightarrow$ Polar

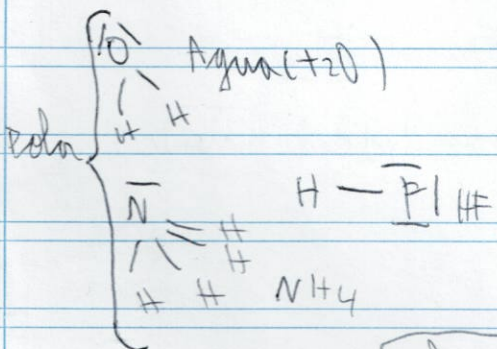
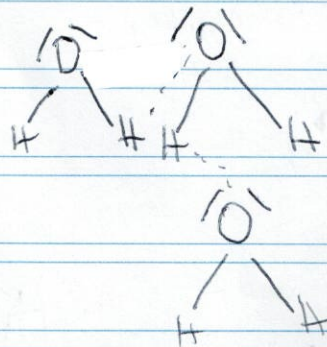
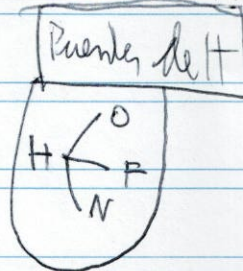


35) Un átomo tiene 12 e⁻ y otro 9 e⁺; ¿cuántas de las siguientes afirmaciones son correctas?

X 12 e⁻ , y 9 e⁺

-10/17/25

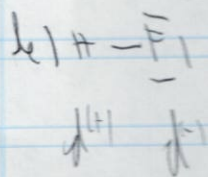
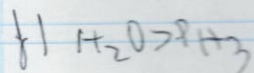
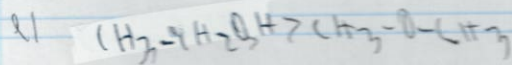
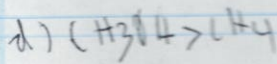
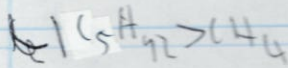
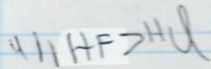
FUERZAS INTERMOLECULARES



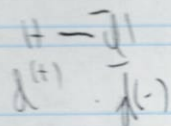
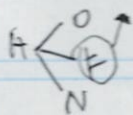
Enlace de Van der Waals

7/11/25

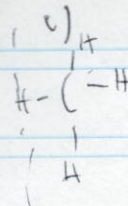
ordena de mayor a menor punto de fusion.



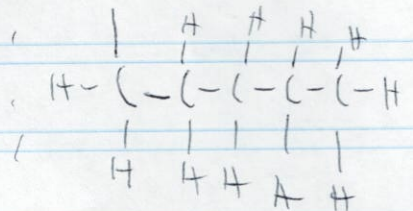
↓
 Puente de hidrogeno



↓
 Fuerzas de van der Waals



menor
 masa

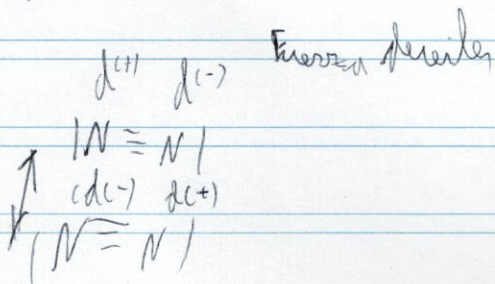
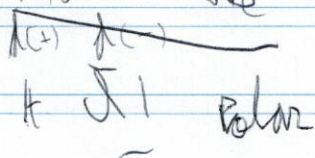


Mayor masa
 mayor punto de fusion.

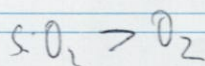
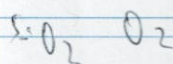
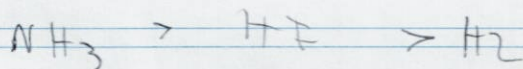
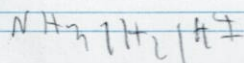
le dipolo instantáneo - dipolo inducido.



Incremento
+
formación de
un dipolo instantáneo
dependientemente



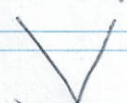
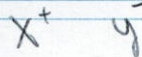
Puentes de hidrógeno $\uparrow$ $\uparrow$ Dipolo permanente $\uparrow$ $\uparrow$ Fuerzas de London. dipolo instantáneo



$S:O_2$ forma

Enlace iónico

metal + no metal

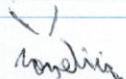
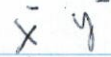


atracción

- conductores - altos

Enlace covalente

no metal + no metal



atracción de electrones

Propiedades

- aislantes y semiconductores

- solubles a T° ambiente

- Anillo molecular

Enlace metálico

metal + metal



Propiedades

- Formas geométricas

- Puntos de fusión y ebullición altos

- no son volátiles

- conductores de corriente eléctrica